Влияние иммуномодулятора и гепатопротектора - глутатиона на показатели иммунного статуса у больных с дилатационной кардиомиопатией.

Актуальность. Трудности своевременной диагностики ДКМП, отсутствие специфической терапии и недостаточная осведомленность специалистов о данном заболевании способствуют наличию множества нерешенных вопросов, касающихся не только особенностей клинического течения ДКМП, но и его лечения, прогноза и улучшения качества жизни больных. По данным некоторых исследователей до 30% случаев причиной развития хронической сердечной недостаточности (ХСН) является дилатационная кардиомиопатия (ДКМП) [1], особенности течения которой, во многом связаны с состоянием иммунной системы [2]. В последние два десятилетия результатом научных исследований в области патогенеза сердечной недостаточности явилась констатация участия иммунной системы, в частности, нарушение клеточного и гуморального звена иммунитета в развития данного заболевания [3], что обусловливает необходимость использования в процессе лечения иммунокорригируюших препаратов и является основанием для продолжения научного поиска. В медицинской практике сейчас большое значение придают противовирусным и иммуномодулирующим препаратам, обладающим также и гепатопротекторным свойством. Одним из них является глутатион – обладающей одновременно иммуномодулирующим и гепатопротекторным действием. Данные доказательной медицины позволяют считать, что глутатион улучшает состояние иммунной системы, в связи с чем он широко применяется в качестве средства вспомогательной терапии при острых и хронических инфекционных заболеваниях разной этиологии, в эндокринологической, а также в комплексе с химио- и лучевой терапией в онкологической практике. Однако сведений о влиянии глутатиона в качестве иммуномодулятора при некоронарогенной патологии миокарда мы в литературе не нашли, в связи с чем поставили перед собой цель оценить клинико-иммунологической эффекты использования препарата глутатиона и безопасность его применения на фоне стандартной терапии СН у пациентов ДКМП с нарушением иммунологического статуса.

Материал и методы исследования. Обследовано 100 пациентов ДКМП обоих полов (42 женщин и 58 мужчин), в возрасте от 17 до 57 лет (средний возраст 37,6±1,1 лет). Длительность заболевания составила от 1 до 54 месяцев (в среднем 10,5±1,4). Диагноз ДКМП устанавливался в соответствия с критериями Рабочей группы ВОЗ по кардиомиопатиям (1995г.). Всем больным в начале исследования было проведено общеклинические обследование и стандартная эхокардиография (Эхо-КГ) на аппарате «Siemens» (Германия). Определяли линейные размеры левого предсердия и правого желудочка, толщину задней стенки левого желудочка (ТЗС) и межжелудочковой перегородки (ТМЖП) в конце диастолы, конечный диастолический (КДР) и конечный систолический размеры (КСР) левого желудочка (ЛЖ). Рассчитывали конечный диастолический (КДО), конечный систолический (КСО) объемы и фракцию выброса ЛЖ. При проведении допплер-эхокардиографии оценивали диастолическую функцию ЛЖ, клапанную регургитацию. Помимо включенных в исследование больных, клинико-функциональное обследование (ЭКГ в 12 стандартных отведениях, холтер-ЭКГ мониторирование, рентгенкардиометрия, тест 6-минутной ходьбы (ТШХ) с определением ФК сердечной недостаточности по NYHA, при необходимости коронароангиография) также проводилось беседы среди их близких родственников (братья и сестры пробанда). Исследование иммунного статуса проводилось амбулаторно в Научно-диагностическом центре в лаборатории цитокинов при Институте иммунологии АН РУз. В исследование не включали больных с инфекционными, аллергическими, онкологическими и иммунными заболеваниями, а также хронической обструктивной болезнью легких, при которых нарушается иммунный статус организма. Активность клеточного звена иммунитета оценивали по общему пулу Т-лимфоцитов (CD3+), содержание Т-хелперов (CD4+), Т-супрессоров (CD8+), естественных киллеров (CD16+), В-лимфоцитов (CD20+), а также вычисляли иммунорегуляторный индекс (ИРИ) (CD4+/CD8+). Активность гуморального звена определяли по уровням IgG, IgA и IgM, а также крупные и мелкие циркулирующие иммунные комплексы (ЦИК).

Для изучения влияния стандартной и комбинированной терапии (СТ +глутатион) на показатели клеточного и гуморального звена иммунитета проводилось исследование иммунного статуса у 46 больных ДКМП, у которых наблюдалось снижение иммунологической картины. Исследование проводилось в два этапа: исходно и через 1 месяц курсовой терапии. Больные были

разделены на 2 группы: пациенты I-группы получали СТ в сочетании с глутатионом (n=25); пациенты II-группы (n=21) получали лишь СТ ХСН. Контрольную группу составили 29 здоровых лиц в возрасте от 18 до 55 лет. Суточная доза глутатиона составила 600 мг, вводилась внутривенно струйно. Группы были сопоставимы по возрасту и полу.

Статистическая обработка полученных результатов проводилась с использованием пакета программ «Biostatics for windows, версия 4.03». Вычисляли среднее арифметическое (M), среднеквадратичное (стандартное) отклонение (SD), стандартную ошибку среднего арифметического (m). Значимость различий определяли согласно критерию t Стьюдента. Для анализа достоверности различий между качественными показателями использовался критерий χ^2. Различия считали статистически достоверными при p<0,05. Данные представлены в виде M±m.

Результаты исследования и обсуждения. В контрольном периоде в целом по группе состояние клеточного звена иммунитета имела следующие характеристики: количественное содержание лейкоцитов (в 1 мкл) 5660±368 (гр. контроля 6500±295;p>0,05) и процентное отношение лимфоцитов 32,7±1,1% (33±0,9;p>0,05) не отличались от контрольной группы, но при сравнительном анализе иммунокомпетентных клеток нами было выявлено достоверное различие лимфоцитов и субпопуляции Т-лимфоцитов как в процентном отношении, так и количественном содержании(см. табл. №1). Так количество лимфоцитов составило (в 1 мкл) 1785±84,8 (гр.контроля 2125±55,9;p<0,001);CD3+=49,9±0,8%(59,4±1,5;p<0,001); CD3+=871,5±49,1 (1262+32,1; p<0,001); CD4+= 25,5±0,4% (33,8±1,1; p<0,001); CD4+ (в 1 мкл) 454,1±21,4(718+23,4;p<0,001);CD8+=24,4±0,6%(18,4±0,5;p<0,001);CD16+=21,5±0,5%(18,4±1,1;p<0,01);CD20+=21,9±0,2%(19,6±0,5;p<0,001);CD95=23±0,5%

Таблица №1 Показатели иммунологического статуса пациентов ДКМП в сравнении с данными контрольной группы (M+m).

Примечание: где IgG-иммуноглобулин G, IgA-иммуноглобулин A, Ig M-иммуноглобулин M; ЦИК- циркулирующие иммунные комплексы; p - достоверность межгрупповых различий.

(22,3±1,1;p>0,05); ИРИ=1,1±0,02 (1,5±0,05;p<0,001), т.е. выявлено статистически значимое подавление общей популяции Т-лимфоцитов (CD3+) и активности Т-лимфоцитов хелперов (CD4+), при этом отмечается значимое повышение активности Т-супрессоров (CD8) и клеток-киллеров (CD16), а также выявлено достоверное повышение В-лимфоцитов (CD20), т.е клеточного звена иммунитета. Снижение общего числа Т-лимфоцитов в периферической крови при воспалительной формы ДКМП, по-видимому, связано с миграцией Т-лимфоцитов в очаг воспаления. Следовательно, хронический процесс приводит к истощению пула Т-лимфоцитов и формированию недостаточности клеточного звена иммунитета. Повышение уровня В-лимфоцитов, возможно, связано со стимулирующим влиянием аутоантигенов миокарда и накоплением в крови аутоантител к тканям миокарда [4]. За счет значимого увеличения активности Т-супрессоров и угнетения функции Т-хелперов наблюдалось статистически-значимое снижению ИРИ, по сравнению с контрольной группой (p<0,001). Анализ гуморального звена иммунитета также свидетельствовал о нарушение иммунологического ответа. В частности, средние концентрации крупных циркулирующих иммунных комплексов (ЦИК) достоверно превышали аналогичные показатели контрольной группы (8,5±1,3 против 23,3±1,6; p<0,001), также как и мелкие ЦИК (14,2±1,2 против 40,3±3,3; p<0,001), при этом, последние обладали аутоагрессивными свойствами. Высокий уровень ЦИК в сыворотке крови у больных ДКМП правомерно связан с текущим аутоиммунным процессом [5], что имело подтверждение в виде повышения уровня иммуноглобулина IgA (мг%) на 32% (158,2±3,9, в контрольной группе 120±8,5;p<0,001). Это свидетельствует о дифференцированной реакции гуморального звена иммунитета на хронический воспалительный процесс. По-видимому, увеличение содержания иммуноглобулина А свидетельствует о наличии в организме больных ДКМП антигенной стимуляции, ведущей к раздражению гуморального звена иммунитета и увеличению антителообразования, что, несомненно, является естественным ответом на хронический воспалительный процесс и указывает на сохранность адекватной реакции на антиген. Вероятно, это связано с активизацией кишечной микрофлоры и соответствующим повышенным антителообразованием на фоне ослабления неспецифической резистентности организма при ДКМП[5]. Полученные нами данные подтверждают

целесообразность проведения коррекции иммунных нарушений посредством включения в комплексную терапию больных с ДКМП нового иммуномодулятора - глутатиона.

Эффективность глутатиона (Гл) была оценена у 25 пациентов с ДКМП. Использовались инъекции глутатиона (компания Велфарм, Италия) -индуктора синтеза……., вводимого внутривенно по 600 мг в течение 30 дней. При анализе показателей иммунного статуса на фоне терапии Гл нами были получены результаты, свидетельствующие о

Таблица№2 Показатели иммунологического статуса пациентов до и после терапии глутатионом у пациентов с ДКМП (M+m).

*-p<0,05; **-p<0,01;***-p<0,001 достоверность различия показателей до и после лечения. #-достоверность межгрупповых различий показателей после лечения позитивном влиянии препарата на маркеры иммунитета, причем как клеточного, так и гуморального звеньев. Как видно из табл. № 2, достоверные различия при сравнении исходных данных и данных, полученных после курса терапии Гл в I-группе, в основном, касались Т-клеточного звена иммунитета и количественного содержания лейкоцитов и лимфоцитов (с 1858±131 до 2418±182; p<0,01), что подтверждалось увеличением содержание её Т-хелперной популяции (с 467±34 до 654±52; p<0,001). Выявленная положительная динамика в клеточном звене иммунитета характеризовалось повышением уровня CD3+ на 5,4 % (с 49,5±1,3 до 52,2±1,1%; p>0,05), CD4+ на 14% (с 24,4±0,9 до 27,8±0,4; p<0,001) и CD8+ на 2,8 % (с 24,4±0,9 до 25,2±1,01; p>0,05), что способствовало достоверное снижение В-лимфоцитов (CD20+) на 5,6%(с 21,4+0,4 до 20,2+0,03p=0,02) и стабилизации уровня CD16+ лимфоцитов на 7,7% (с 21±0,9 до 19,2±0,9; p>0,05).

Тем не менее, терапия Гл способствовала, хоть и не достоверному, но снижению уровня

Иммунологические параметры	1-я группа (n=25), базисная терапия ХСН +глутатион		2-я группа (n=21), Базисная терапия ХСН	
	До лечения	После лечения	До лечения	После лечения
Лейкоциты, (в 1 мкл)	5992+678	7348+541	5266+279	7057+540
Лимфоциты, %	32,9+1,7	33,7+1,8	32,5+1,7	31,2+1,7
Лимфоциты, (в 1 мкл)	1858+131	2418+182**	1698+113	2314+154**
CD3+,%	49,5+1,3	52+1,1	49,6+1,2	50+1,1
CD3+,мкл	929+78	1231+104*	802+60	1072+102*
CD4+,%	24,4+0,9	27,8+0,4**	25,4+0,6	25,8+0,8
CD4+,мкл	467+34	654+52**	439+28,3	552+55
CD8+,%	24,4+0,9	25,2+1,1	24,4+0,9	26,6+1,5
CD8+,мкл	462+46	576+54	402,2+22	682+52*
CD4+/ CD8+	1,06+0,03	1,3+0,03***	1,1+0,04	1,04+0,07
CD20+,%	21,4+0,4	20,2+0,3*	22,6+0,3	22,3+1,1
CD20+,мкл	397+29	416+42,6	388+28	486+35*
CD16+,%	21+0,9	19,2+0,9	22,4+0,6	21,8+0,4
CD95+,%	23,6+0,8	22,5+0,9	22,6+0,8	24+1,9
Ig G, мг%	1112+48	1140+24	1101+50	1136+65
Ig A, мг %	153,5+4,9	147+5,2	159,3+6	158+5,4
IgM, мг %	107+5,1	115+3,3	114+3,9	124+7,5
ЦИК 3%	25,4+2,4	27,5+2,0	25,2+4,4	33,4+4*#
ЦИК 4%	33,6+3	35,8+2	34,9+4	46+5**#

фактора апоптоза CD95 на 4,7% (с 23,6±0,8 до 22,5±0,9; p>0,05), при этом основной показатель иммунитета ИРИ возрос на 22,6% (с 1,06±0,03 до 1,3±0,03; p<0,001). В тоже время, в группе больных ДКМП, получающих лишь СТ ХСН, анализируемые показатели иммунитета - Т-популяции лимфоцитов оставались практический не измененным. Так показатели CD3+исходно составили 49,6±1,2%, на фоне СТ ХСН составили 50±1,1% (p>0,05); CD4+ 25,4±0,6% исходно, на фоне стандартной терапии 25,8±0,8% (p>0,05); CD8+ 24,4±0,9% исходно, на фоне СТ отмечается некоторое увеличение данного показателя на 9% (26,6±1,5%); CD16+ исходно = 22,4±0,6%, на фоне СТ снизилась до 21,8±0,4; CD95+ исходно=2,6±0,8%, на фоне стандартной терапии достоверно увеличился на 9,1% (24±1,9%;p<0,05). Выше перечисленные изменение

способствовали тенденции к снижению ИРИ с 1,1±0,04 до 1,04±0,07 в группе больных получающих лишь стандартной терапии СН.

Со стороны гуморальных параметров иммунной системы также выявлены позитивные сдвиги показателей в группе больных получающих СТ +глутатиона. При этом концентрации ЦИК, как крупные (с 25,4±2,4 до 27,5+2,0; p>0,05), так и мелкие (с 33,6±3 до 35,8±2; p>0,05), имели тенденцию к стабилизации, в то время как в группе получающих лишь СТ ХСН анализируемые параметры оставались на высоком уровне, крупные (исходно 25,2±2,6 и после лечения 33,4±2,9; p<0,01), так и мелкие ЦИК (исходно 34,9±2,4 и после лечения 46±2,6; p<0,01). Выявленное нами улучшение параметров клеточного и гуморального звена иммунитета на фоне терапии, в частности увеличение Т- хелперов и ИРИ, а также уменьшением повреждающего действия ЦИК на миокард, возможно, было обусловлено как прямым противовоспалительным и иммуномодулирующим действием глутатиона, что совокупности приводит к уменьшение ремоделирования и регрессу тяжести ХСН. Полученные нами данные созвучны с данными исследования в области онкологии, авторы которого описывают аналогичное улучшение иммунологического статуса [6]. Таким образом, полученные нами результаты свидетельствуют о том, что месячный курс терапии Гл на фоне стандартной терапии ХСН значительно улучшают результаты лечения, способствуют улучшению состояния иммунного статуса при ДКМП, причем более выражено это наблюдается со стороны клеточного звена иммунитета. Полученные результаты свидетельствуют об иммуномодулирующем влиянии глутатиона в комбинации со стандартной терапией ХСН у пациентов ДКМП.

Следующим этапом нашего исследования явилась оценка динамики клинико-функционального состояния больных до и после лечения глутатионом (табл.№3). Как видно из таблицы №3, в обеих исследуемых группах на фоне проводимой терапии отмечено статистически достоверное улучшение функционального состояния, оцениваемого с помощью ФК СН по NYHA и по ШОКС. При этом ФК СН улучшился на 40,6% (p<0,001) и 29% (p<0,05), что сопровождалось увеличением пройденного дистанции за 6 мин на 53% (p<0,001) и 31% (p<0,05) в I и II группах, соответственно, при этом клинический статус больных значительно улучшился, в связи с чем сумма баллов по шкале ШОКС статистически значимо уменьшилась на 55,4% и 46,6% (p<0,01).Следует отметить, что более выраженные позитивные изменение со стороны клинического статуса наблюдались в группе больных, принимавших комбинацию СТ ХСН с глутатионом.

Таблица №3. Результаты динамики клинического состояния, параметры центральной и внутрисердечной гемодинамики до и после лечения глутатионом на фоне базисной терапии ХСН (1 месяц).

Показатели	I-я гр. базисная терапия ХСН +глутатион		II-я гр. базисная терапия ХСН	
	До лечения	После лечения	До лечения	После лечения
ФК NYHA	3,2±0,2	1,9±0,1***	3,1+0,3	2,2+0,2*
ШОКС, баллы	9,2±0,2	4,1±0,3***	9+0,5	4,2+0,3***
6-мин тест, метр	252±22	386±12***	267+32	350+22*
САД, мм рт. ст.	106,4±2,4	104±2,0	110+4,4	108+5,4
ДАД, мм рт. ст.	70±1,7	68±1,4	72+3,4	70+2,5
ЧСС, в мин	88±2,1	74±1,1***	86+1,8	76+1,2**
ЧД, в мин	23±0,5	19±0,2***	22+0,5	19+0,6**
Частоты декомпенсации СН в год	4,8+0,2	2,1+0,1***#	4,7+0,1	4,3+0,1
КДР, см	7,2+0,2	7,1+0,2	7,1+0,1	6,9+0,1
КСР, см	5,9+0,2	5,7+0,2	5,8+0,1	5,6+0,2
ФВ, %	34+1,5	38,2+1,6	35,2+1,5	37,6+2,3
МЖП, мм	9,9+0,05	9,1+0,02	9,1+0,04	8,8+0,06

ЗСЛЖ, мм	9,6+0,04	9+0,01	9,1+0,04	8,9+0,06
ПЖ, мм	4,2+0,6	3,8+0,2	4,1+0,3	3,9+0,3
ПП, см	4,3+0,1	4,1+0,1	4,2+0,1	4,1+0,1

*-p<0,05; **-p<0,01;***-p<0,001 достоверность различия показателей до и после лечения. #-достоверность межгрупповых различий показателей после лечения.

При анализе центральной гемодинамики, как САД, так и ДАД статистически значимо не изменялись, но имели тенденцию к снижению, при этом частота сердечных сокращений (ЧСС) в покое достоверно снижалась на 16% и 12%, а частота дыхания (ЧД) - на 17% и 16% в мин, соответственно в I и II группах. Как известно основным звеном в защите организма от различных инфекций является клеточный иммунитет, который обеспечивает противовирусную, противогрибковую и противоопухолевую защиту. Снижение ИРИ у пациентов ДКМП свидетельствует о значительном дисбалансе иммунной системы, а также свидетельствует о восприимчивости данной категории больных к вирусным инфекциям. Как известно, перенесенная вирусная инфекция провоцирует аутоиммунный процесс в организме, в том числе и у больных ДКМП, и, в свою очередь, приводит к еще большей декомпенсации сердечной недостаточности[5]. Нами также были проанализированы показатели средней частоты декомпенсации СН связанной, в том числе с перенесенной ОРВИ. Как видно из таблицы №3 проведение лишь базисной терапии СН не сопровождалось достоверными изменениями количества декомпенсации ХСН в год. У пациентов, получавших глутатион, при наблюдении в течение года количество декомпенсации СН было достоверно меньше. После лечения глутатионом отмечалось статистически достоверное уменьшение частоты госпитализации в связи с дестабилизации ХСН с 4,8+0,2 до 2,1+0,1 раз в год (p<0,001). Так, если до лечения глутатионом отмечалось 4-5 и более госпитализации в год, то после лечения декомпенсации потребивший стационарного лечения в среднем составило не более 3 раза в год.

Результаты оценки динамики показателей внутрисердечной гемодинамики представлены в таблице №3. Как видно из таблицы, показатели сократительной способности миокарда характеризовались низким уровнем в обеих исследуемых группах. Было показано, что месячный прием глутатиона на фоне СТ в I-группе и СТ ХСН во II-группе способствовали развитию тенденции к некоторому уменьшению конечно-диастолического (КДР) и систолического (КСР) размеров ЛЖ. Данная положительная динамика сопровождалось приростом фракции выброса (ФВ) ЛЖ на 12% и 9,6% соответственно, но не достигало статистического значимого уровня. Также имело место изменение и других показателей ЭхоКГ: уменьшение размеров правого желудочка (ПЖ) и правого предсердия. Изменения толщины межжелудочковой перегородки (МЖП) и задней стенки левого желудочка (ЗСЛЖ) не имели статистически-значимый характер. В данном аспекте, необходимо отметить, что более позитивные изменения наблюдались в группе лиц, дополнительно получавших глутатиона. С целью оценки эффективности глутатиона, изучалось функциональное состояние печени и почек с помощью определения ферментов крови и содержания мочевина и креатинина в сыворотке крови до и после лечения. В таблице №4 приведены результаты биохимического анализа крови до и после лечения.

Таблица №4. **Влияние глутатиона на величину главных показателей крови до и после лечения.**

Показатели	I-я гр. базисная терапия ХСН +глутатион		II-я гр. базисная терапия ХСН	
	До лечения	После лечения	До лечения	После лечения
АлАТ	29,6±3,6	24,2±3,5	32,3±4,1	31,22±3,5
АсАТ	26,5±3,5	25,6±2,6	27,5±2,4	25,6±2,6
Билирубин общий	29,1±2,9	18,3±2,1**	26,4±1,4	22,4±1,9
Непрямой билирубин	21,3±2,3	13,6±2,1*	18,1±0,9	16±2,08
Мочевина	7,07±0,4	6,82±0,5	7,2±0,3	6,82±0,5
Креатинин	103,08±4,5	105,8±4,8	91,3±3,2	95,8±4,8

*-p<0,05; **-p<0,01;***-p<0,001 достоверность различия показателей до и после лечения.

Как видно из таблицы №4, на величины исследуемых параметров, препарат значимо не повлиял. Однако обращает на себя внимание тенденция к уменьшению активности ферментов АлАТ и АсАТ, а также улучшение параметров почечной функции в обеих исследуемых группах, но недостоверного характера. Тем не менее, в группе больных получавших глутатион, печеночная функция улучшилась значительно, при этом в I-группе уровень общего билирубина снизился на 38% (p<0,01) за счет снижение непрямого билирубина на 36% (p=0,02). Выше описанные эффекты препарата, доказывают его как иммуномодулирующую, так и гепетопротективную функции. Остальные параметры до и после лечения существенно не изменялись. В исследовании O. Kuhl и соат. показано, что применение противовирусной 6-месячной терапии, в частности ß-интерфероном, приводило к значительному улучшению гемодинамики, клиническому улучшению и устранению вирусного генома из миокарда у больных с воспалительной ДКМП при длительно существовавщем заболевании [7]. Небольшая длительность терапии глутатионом (1 мес) и полученные при этом положительные результаты наряду с хорошей переносимостью препарата, на наш взгляд, обусловлены не только его иммуномодулирующим и гепатопротекторним действием, но и другими плейотропными эффектами, подлежащими дальнейшему изучению.

Таким образом, проведение курса неспецифической иммунотерапии препаратом - глутатионом в сочетании с базисной терапией ХСН у больных ДКМП приводит к нормализации параметров иммунологического статуса и улучшению клинического состояния, а также стабилизации отдельных показателей печеночной функции, при достоверном снижении количеств обострений ХСН, обусловленной перенесенной ОРВИ. С учетом более высокой эффективности глутатиона можно рекомендовать его для включения в схему комплексного лечения больных страдающих ДКМП.

Литература:

1. Гуревич М.А., Архипова Л.В. Принципs лечения хронической сердечной недостаточности у больных с дилатационной кардиомиопатией Актуальные и спорные вопросы болезней сердца и сосудов 2011:6;1:37-40.
2. Lappe J.M.,Pelfrey C.M., TangW.H. Recent insights into the role of autoimmunity in idiopathic dilated cardiomyopathy. J Card Fail 2008;14:521-530.
3. Cetta F., Michels V.V. The autoimmune basis of dilated cardio myopathy // Ann. Med.- 1995.- Vol.27 .-P.169-173
4. Anker S.D., von Haehling S. Inflammatory mediators in chronic heart failure: an overview. Heart 2004;90 (4):464-470
5. Дранник Г.Н. Клиническая иммунология и аллергология. Пособие для студентов, иммунологов, аллергологов, врачей лечебного профиля всех специальностей. 3-е изд. доп.- Киев:ООО«Полиграф плюс» 2006-482 с.
6.
7. Kuhl O.,Pauschinger M., Noutssias M. et al. Diagnosis and treatment of patients with virus included inflammatory cardiomyopathy //Eur. Heart J. Supplements.-2002;4 (Suppl.1):173-80.